

¿Y si la IA dificulta aprender medicina?

M3RGE-AI: Una estrategia de implementación progresiva de IA generativa en la formación clínica de forma responsable, confiable y reflexiva para el Grado de Medicina en la UVa



Anamnesis

Exploración Física

Razonamiento Clínico

Diagnóstico Diferencial

Toma de Decisiones

Empatía

TRES TRAYECTORIAS DE RIESGO SI LA IA SE INTEGRA SIN CONTROL EN LA FORMACIÓN MÉDICA

TRAYECTORIA 1

Sin adquisición de habilidades

El estudiante actúa sobre las respuestas de la IA sin haber construido el andamiaje cognitivo necesario para razonar, evaluar ni corregirlas.

TRAYECTORIA 2

Adquisición errónea de habilidades

La lectura acrítica de salidas incorrectas o sesgadas consolida esquemas clínicos defectuosos que resultan difíciles de corregir posteriormente.

TRAYECTORIA 3

Pérdida de habilidades adquiridas

La dependencia de la herramienta erosiona habilidades ya adquiridas: el estudiante rinde peor en entornos sin IA como el OSCE o la práctica clínica real.

UN MAL USO DE LA IA EN LA FORMACIÓN MÉDICA GENERA RIESGOS EN CUATRO ÁMBITOS



Riesgos Cognitivos

- Descarga cognitiva

Externalizar a la IA la generación de hipótesis y la priorización reduce la práctica deliberada y dificulta la consolidación del aprendizaje.

- Estudiante actuando como validador pasivo

Evalúa salidas plausibles en lugar de razonar activamente, lo que deteriora la metacognición y la capacidad de justificar decisiones.

- Sesgo de automatización

Tendencia a aceptar recomendaciones de la IA sin cuestionarlas, con riesgo de anclaje prematuro y cierre diagnóstico precoz.



Riesgos Educativos y Formativos

- Pérdida de la "lucha productiva"

La IA elimina la fricción cognitiva necesaria para el aprendizaje profundo; el alumno obtiene la respuesta sin recorrer el proceso.

- Ausencia de pericia clínica propia

Sin dominio construido desde la práctica, el estudiante carece de criterio para detectar errores u omisiones en las respuestas de la IA.

- Fragilidad en evaluaciones sin soporte

Buen desempeño cuando dispone de herramientas digitales, pero peor transferencia al OSCE, la guardia o la consulta real sin tecnología.



Riesgos en el aprendizaje clínico

- Errores con apariencia de certeza

El tono seguro y fluido de la IA no garantiza veracidad clínica; el estudiante puede incorporar errores sin detectarlos.

- Incapacidad para integrar el contexto real del paciente

El contexto del paciente real —sus valores, preferencias, comorbilidades y circunstancias— no lo procesa la herramienta por sí sola.

- Anclaje al diagnóstico propuesto

El estudiante cierra prematuramente su razonamiento y se queda "pegado" al primer diagnóstico sugerido por la IA, selecciona e interpreta los datos para confirmarlo y deja de buscar alternativas o señales de alarma.



Riesgos Éticos

- Sesgos y equidad

Los modelos pueden perpetuar desigualdades diagnósticas si el estudiante no aprende a identificar y cuestionar sus limitaciones.

- Privacidad y transparencia

El uso de datos clínicos reales en herramientas no reguladas puede vulnerar la confidencialidad sin que el estudiante sea consciente de ello.

- Dilución de la responsabilidad profesional

Delegar decisiones en la IA puede difuminar la obligación ética y legal del profesional sobre el acto clínico.

LA RESPUESTA: LAS 3R DE M3RGE-AI

1ª R

Responsable

Un uso de la IA responsable

Límites didácticos y de seguridad: **privacidad, transparencia** y prevención de atajos cognitivos y dependencia tecnológica.

R

2ª R

Confiable

Un uso de la IA confiable (reliable)

Núcleo de **casos clínicos curados y validados** por el equipo docente —estructura homogénea, trazabilidad y actualización continua.

R

3ª R

Reflexivo

Un uso de la IA que promueve la Reflexión

Promueve pensamiento crítico: **justificar, explicitar incertidumbre**, detectar sesgos y cerrar el ciclo con retroalimentación y análisis.

R

¿Cómo integrar la IA de forma progresiva en la formación clínica?

M3RGE-AI: Tres fases que combinan simulación con IA generativa, pacientes reales y simulación con maniqués de alta fidelidad según el nivel en el Grado en Medicina



LAS TRES FASES DE INTEGRACIÓN PROGRESIVA

1

Fase Fundacional

Plantando los cimientos de las habilidades clínicas

OBJETIVO

Adquirir habilidades básicas de entrevista clínica y exploración física antes del contacto real con pacientes.

CÓMO

Escenarios con paciente simulado por IA: estructura, comunicación y repetición de casos frecuentes con retroalimentación inmediata.



1º - 2º

Uso de la IA: Generación de escenarios simulados básicos para favorecer la familiarización clínica temprana y apoyar la práctica preclínica antes de la interacción directa con pacientes.

ASIGNATURAS:

Propedéutica Clínica

Comunicación Asistencial

transversales

RECURSOS:



Docencia teórica



Simulación con IA

ASISTENTES BASADOS EN IA:

Anamnesio

ExplorIA



2

Fase Intermedia

Aplicando las habilidades clínicas con supervisión

OBJETIVO

Convertir el contacto con pacientes reales en aprendizaje profundo y transferible mediante la expansión activa del caso clínico.

CÓMO

Tras encuentros reales, trabajo con IA sobre variantes del caso: presentaciones atípicas e inusuales para ampliar el diagnóstico diferencial, junto con escenarios simulados basados en IA.



3º - 4º

Uso de la IA: Asistentes focalizados en desarrollar habilidades de razonamiento y toma de decisiones para profundizar y ampliar el aprendizaje clínico derivado del encuentro con pacientes reales.

ASIGNATURAS:

Fisiopatología general y semiología

transversales

Patología médico-quirúrgica

RECURSOS:



Docencia teórica



Simulación con IA



Pacientes reales

ASISTENTES BASADOS EN IA:

Diferencialio

DecisionIA

EmpatIA

3

Fase Avanzada

Dominando la complejidad

OBJETIVO

Desarrollar razonamiento clínico avanzado y capacidad de actuación bajo alta presión, incertidumbre y complejidad ética.

CÓMO

IA avanzada combinada con maniqués de alta fidelidad para escenarios críticos (shock, parada), dilemas éticos y diferenciales complejos.



5º - 6º

Uso de la IA: Generación de escenarios complejos y situaciones de comunicación difícil para desafiar el razonamiento clínico y preparar al estudiante para los aspectos más exigentes de la práctica médica.

ASIGNATURAS:

Patología médico-quirúrgica

RECURSOS:



Docencia teórica



Simulación con IA



Pacientes reales



Maniqués de alta fidelidad

ASISTENTES BASADOS EN IA:

DecisionIA

EmpatIA

RECURSOS DE APRENDIZAJE DEL ECOSISTEMA M3RGE-AI



Aprendizaje teórico

Adquisición de conocimientos fundamentales mediante clases y formación en ciencias médicas básicas.



Aprendizaje con IA generativa

Todas las interacciones educativas facilitadas a través de la plataforma de simulación con IA generativa.



Encuentros con pacientes reales

Interacciones clínicas con pacientes voluntarios reales en entornos hospitalarios o ambulatorios.



Simulación con maniqués de alta fidelidad

Uso de maniqués avanzados y fantasmas anatómicos para replicar escenarios clínicos realistas en entorno controlado.

Los 5 + 1 asistentes del ecosistema M3RGE-AI

Cada asistente entrena una competencia clínica específica — con un núcleo estandarizado para habilidades básicas y personalización docente en los asistentes avanzados



VENTAJA DOBLE DEL DISEÑO

① Núcleo estandarizado

Anamnesio y ExplorIA tienen un conocimiento propio con cientos de casos, por lo que ofrecen contenido fijo y validado para garantizar una base homogénea en habilidades básicas para todos los estudiantes.

② Personalización docente

DiferencialIA, DecisionIA y EmpatIA, además de tener escenarios clínicos ya en su conocimiento, permiten que el docente añada sus propios casos, alineando la simulación con objetivos, contexto y evaluación de cada asignatura.

LOS SEIS ASISTENTES BASADOS EN IA GENERATIVA



Anamnesio

Historia clínica · Entrevista y estructura
FASE FUNDACIONAL · 1º-2º

QUÉ HACE EL ESTUDIANTE

Entrevista a un paciente simulado, organiza los datos relevantes y formula hipótesis diagnósticas iniciales.

USO DOCENTE

Contenido fijo validado con cientos de casos. Práctica deliberada con retroalimentación formativa inmediata.

Contenido fijo · No admite casos del docente



Acceder



ExplorIA

Exploración física · Secuencia e interpretación
FASE FUNDACIONAL-INTERMEDIA · 1º-4º

QUÉ HACE EL ESTUDIANTE

Repasa con un tutor socrático la exploración de las distintas áreas, decide las maniobras exploratorias en casos clínicos simulados, interpreta los hallazgos y repasa los pasos clave antes de la ECOE.

USO DOCENTE

Contenido fijo validado. Entrenamiento guiado y autoestudio.

Contenido fijo · No admite casos del docente



Acceder



DiferencialIA

Diagnóstico diferencial · Priorización y justificación
FASE INTERMEDIA-AVANZADA · 3º-6º

QUÉ HACE EL ESTUDIANTE

Construye y prioriza diagnósticos diferenciales por niveles de probabilidad y gravedad, justificando cada decisión clínica.

USO DOCENTE

Casos preinstalados o casos propios añadidos por el docente para cada asignatura.

2 modos · Admite casos del docente



DecisionIA

Toma de decisiones · Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
FASE AVANZADA · 5º-6º

QUÉ HACE EL ESTUDIANTE

Elige conductas clínicas, asume sus consecuencias y razona alternativas en escenarios de incertidumbre real.

USO DOCENTE

Escenarios preinstalados o escenarios propios del docente alineados con la asignatura.

2 modos · Admite casos del docente



EmpatIA

Empatía clínica · Comunicación difícil y vulnerable
TRANSVERSAL · TODOS LOS CURSOS

QUÉ HACE EL ESTUDIANTE

Practica comunicación en situaciones de vulnerabilidad, barreras idiomáticas, violencia de género o da malas noticias, entre otras. Este asistente asocia el uso de realidad virtual en escenarios simulados por actores humanos.

USO DOCENTE

Casos preinstalados o casos propios del docente para contextos específicos.

2 modos · Admite casos del docente



* ReumatIA

Modelo por asignatura · Reumatología y enf. autoinmunes
PROTOTIPO · REPLICABLE A OTRAS ÁREAS DEL GRADO

QUÉ HACE EL ESTUDIANTE

Estudia contenido teórico en modo socrático, resuelve escenarios clínicos y practica preguntas tipo test para el repaso de la asignatura.

USO DOCENTE

El profesor decide qué contenidos teóricos, qué casos clínicos y qué preguntas tiene en su conocimiento el asistente, adaptándolo completamente a su asignatura.

MODELO REPLICABLE

Prototipo creado para Reumatología, replicable a cualquier otra área del Grado en Medicina.

Asistente por asignatura · Socrático + Clínico + Test



Acceder

* ReumatIA no forma parte del núcleo central de M3RGE-AI, sino que representa un modelo de asistente por asignatura replicable a cualquier área del Grado.

Evidencia, resultados y salvaguardas de M3RGE-AI

Valoración según niveles de Kirkpatrick: satisfacción, aprendizaje y transferencia a la práctica clínica en Anamnesio, ExplorIa y ReumatIa



VALORACIÓN SEGÚN NIVELES DE KIRKPATRICK

Anamnesio & ExplorIa
3º de Medicina · Estudio cuasi-experimental · n=22 · 4 semanas

Evaluación pre-post Rúbricas validadas Tamaño de efecto grande

Kirkpatrick N1 · Satisfacción

9,0 8,5
Anamnesio ExplorIa

Anamnesio ExplorIa

100%
repetiría la experiencia

Kirkpatrick N2 · Aprendizaje

Mejora global del grupo: anamnesis y exploración física

Comparativa por asistente: Anamnesio vs. ExplorIa según área de valoración

Kirkpatrick N3 · Transferencia

En curso: valoración de las habilidades clínicas de los estudiantes en las prácticas asistenciales reales.

La trastienda de Anamnesio — Cómo se construyó

El diseño, desarrollo y validación del prototipo han sido documentados y publicados en CISTI 2025 (Lecture Notes in Networks and Systems, Springer):
Herrera Montano, I. et al. (2026). Anamnesio_bot: A Chatbot Prototype Based on Generative Artificial Intelligence for Clinical Anamnesis Study and Simulation. En: Rocha, A., García Peñalvo, F., Costa, C.J., Gonçalves, R. (eds) Proc. CISTI 2025. LNNS vol. 1718. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-10731-2_13

Artículo completo

ReumatIa
Patología Méd.-Quir. · Aparato Locomotor · Reumatología y Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas

Kirkpatrick N1 · Satisfacción

Net Promoter Score (NPS)

Promotores	26
Pasivos	12
Detractores	3

56
NPS

Total de alumnos: 162

Kirkpatrick N2 · Aprendizaje

Evolución de notas: últimos 4 años — Traumatología vs. Reumatología y EAS

* Además de ReumatIa, este curso se añadió un libro de texto y se separaron las convocatorias de ambas partes de la asignatura. La mejora del rendimiento académico observada debe atribuirse al conjunto de estos factores y no exclusivamente a ReumatIa.

BENEFICIOS CLAVE DE M3RGE-AI

Práctica deliberada con variabilidad clínica

Mayor volumen de práctica con casos frecuentes, raros y atípicos sin depender de la disponibilidad asistencial real.

Entrenamiento explícito del razonamiento

Priorización, verificación crítica y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre como objetivos explícitos de aprendizaje.

Mejora de la estructura de anamnesis y exploración

Los estudiantes mejoran la completitud y sistematicidad de la historia clínica y la secuencia exploratoria.

Retroalimentación inmediata y portafolio de progreso

Feedback acumulable tras cada escenario que permite al estudiante y al docente monitorizar la evolución del aprendizaje.

SALVAGUARDAS DEL SISTEMA M3RGE-AI

Gobernanza

Casos con autoría, revisión y versión registrada
Objetivos de aprendizaje por caso documentados
Actualización periódica del repositorio de casos

Diseño instruccional

Modo socrático por defecto en todos los asistentes
Prohibición de respuestas-atajo sin razonamiento
Alternancia entre uso con y sin IA en la evaluación
Hitos evaluativos sin IA: OSCE/ECOE

Seguridad y ética

Anonización de datos clínicos
Control de acceso y auditoría de uso
Formación en sesgos de los modelos de IA
Verificación crítica de salidas como competencia curricular

MARCO M3RGE-AI · Medical Education con uso Responsable, Confiable y Reflexivo de IA Generativa
Coordinador: Luis Corral Gudino · luis.corral@uva.es

04 / 05

Principios pedagógicos del marco M3RGE-AI

20 principios organizados en 4 ejes: estructura del aprendizaje, acción y práctica clínica, pensamiento crítico y autorregulación, y aprendizaje colaborativo y retroalimentación



20 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS — 4 EJES TEMÁTICOS

I  Estructura del aprendizaje				principios 1–4		
1	2	3	4			
Andamiaje instruccional <i>Instructional scaffolding</i> La IA actúa como apoyo temporal: guía más al inicio y se retira progresivamente conforme el estudiante gana autonomía.	Zona de desarrollo próximo <i>Zone of proximal development</i> Las tareas se sitúan en el nivel que el estudiante no domina solo pero puede alcanzar con ayuda adecuada.	Progresión por etapas <i>Staged progression</i> La integración de la IA es gradual: usos limitados en fases iniciales y más complejos en etapas clínicas superiores.	Puntos de control sin IA <i>AI-off checkpoints</i> El marco alterna momentos con y sin IA para evitar dependencia y verificar la autonomía real del estudiante.			
II  Acción y práctica clínica						principios 5–9
5	6	7	8	9		
Práctica deliberada <i>Deliberate practice</i> Tareas dirigidas, repetición, variabilidad de casos, feedback inmediato y dificultad creciente.	Aprender haciendo <i>Learning by doing</i> El estudiante entrevista, explora, formula hipótesis, prioriza diagnósticos y toma decisiones activamente.	Simulación clínica <i>Clinical simulation</i> Casos simulados y escenarios variables para entrenar habilidades antes del contacto autónomo con pacientes reales.	Aprendizaje basado en casos <i>Case-based learning</i> La enseñanza se articula en torno a casos clínicos que obligan a interpretar datos, generar hipótesis y decidir.	Evaluación auténtica <i>Authentic assessment</i> La competencia se valora con tareas cercanas a la práctica real, no solo con pruebas teóricas.		
III  Pensamiento crítico y autorregulación						principios 10–16
10	11	12	13			
Dificultad productiva <i>Productive difficulty</i> La IA no elimina el esfuerzo cognitivo útil: la dificultad es parte necesaria del aprendizaje.	Método socrático <i>Socratic prompting</i> La IA plantea preguntas y pistas en lugar de ofrecer directamente la solución completa.	Aprendizaje activo <i>Active learning</i> El estudiante participa, justifica y elabora su razonamiento sin aceptar pasivamente la salida de la IA.	Explicación antes de aceptar <i>Explanation-before-acceptance</i> Antes de validar una respuesta de la IA, el alumno debe explicar por qué es correcta, incompleta o dudosa.			
14	15		16			
Metacognición <i>Metacognition</i> El estudiante reflexiona sobre cómo piensa, cómo decide y cómo usa la IA en su aprendizaje.	Reflexividad <i>Reflexivity</i> El estudiante examina su relación con la IA: cuándo confiar, cuándo dudar y cuándo prescindir de ella.		Verificación crítica <i>Critical appraisal</i> La respuesta de la IA no se asume como verdad: debe ser contrastable, justificable y revisable.			
IV  Aprendizaje colaborativo y retroalimentación						principios 17–20
17	18	19	20			
Aprendizaje entre iguales <i>Peer-assisted learning</i> Los compañeros discuten, contrastan y revisan juntos los resultados generados por la IA.	Docencia entre compañeros <i>Near-peer teaching</i> Estudiantes más avanzados ayudan a los más noveles en un entorno cercano y menos intimidante.	Estudiante moderador de IA <i>Chief-of-GPT</i> Un estudiante guía al grupo, cuestiona las respuestas de la IA y previene su aceptación acrítica.	Retroalimentación inmediata <i>Immediate feedback</i> La IA acorta el tiempo entre la acción del estudiante y la devolución formativa, facilitando correcciones rápidas.			

CONCLUSIÓN El uso de la IA en la educación médica no es el riesgo. **El riesgo es su adopción sin estructura.** El marco M3RGE-AI busca alfabetizar a los estudiantes para transformar la IA: de herramienta de *rendición cognitiva* a herramienta de *fricción cognitiva* que incremente sus habilidades clínicas.

Hoja de ruta

- Validación empírica** — estudios piloto comparativos con métricas de razonamiento clínico independiente.
- Adaptación institucional** — gobernanza, políticas de uso y formación docente específica en IA educativa.
- Refinamiento continuo** — revisión curricular basada en evidencia y ajuste de las restricciones por etapa.

Llamada a la acción

- Instituciones:** definir marcos de gobernanza, garantizar equidad de acceso y respaldar la evaluación del marco.
- Docentes:** formarse en supervisión de IA pedagógica, reconocer el sesgo de automatización y diseñar escenarios con restricciones adaptativas.
- Estudiantes:** asumir un rol activo como moderadores críticos del uso de la IA, no como receptores pasivos de sus respuestas.

Referencias bibliográficas

34 referencias organizadas en 6 grupos temáticos · Formato APA · DOIs



1 · TEORÍAS PEDAGÓGICAS Y FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE

- Ericsson, K. A., Prietula, M. J., & Cokely, E. T. (2007). The making of an expert. *Harvard Business Review*, 85(7–8), 114–121.
- Guraya, S. Y., & Abdalla, M. E. (2020). Determining the effectiveness of peer-assisted learning in medical education. *Journal of Taibah University Medical Sciences*, 15(3), 177–184. doi:10.1016/j.jtumed.2020.05.002
- Vygotsky, L. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press. doi:10.2307/j.ctvf9vz4
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100. doi:10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
- Zhang, H., Liao, A. W. X., Goh, S. H., Wu, X. V., & Yoong, S. Q. (2022). Effectiveness of peer teaching in health professions education. *Nurse Education Today*, 118, 105499. doi:10.1016/j.nedt.2022.105499

2 · AUTOMATIZACIÓN, SESGOS DE AYUDA Y PÉRDIDA DE HABILIDADES

- Casner, S. M., Geven, R. W., Recker, M. P., & Schooler, J. W. (2014). The retention of manual flying skills in the automated cockpit. *Human Factors*, 56(8), 1506–1516. doi:10.1177/0018720814535628
- Khera, R., Simon, M. A., & Ross, J. S. (2023). Automation bias and assistive AI: Risk of harm from AI-driven clinical decision support. *JAMA*, 330(23), 2255–2257. doi:10.1001/jama.2023.22557
- Miola, L., Muffato, V., Sella, E., Meneghetti, C., & Pazzaglia, F. (2024). GPS use and navigation ability: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Environmental Psychology*, 99, 102417. doi:10.1016/j.jenvp.2024.102417

3 · IA, RAZONAMIENTO CLÍNICO Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO

- Brunyé, T. T., Mitroff, S. R., & Elmore, J. G. (2025). AI and computer-aided diagnosis in diagnostic decisions. *JAMIA*, 32(2), 315–324. doi:10.1093/jamia/ocaf123
- Cabral, S., Restrepo, D., Kanjee, Z., et al. (2024). Clinical reasoning of a generative AI model compared with physicians. *JAMA Internal Medicine*, 184(5), 581–583. doi:10.1001/jamainternmed.2024.0295
- Goh, E., Gallo, R., Hom, J., Strong, E., et al. (2024). Large language model influence on diagnostic reasoning: A randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, 7(10), e2440969. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.40969
- Harada, Y., Katsukura, S., Kawamura, R., & Shimizu, T. (2021). Effects of a differential diagnosis list of AI on differential diagnoses by physicians. *Int J Environ Res Public Health*, 18(11), 5562. doi:10.3390/ijerph18115562
- Jabbour, S., Fouhey, D., Shepard, S., et al. (2023). Measuring the impact of AI in the diagnosis of hospitalized patients. *JAMA*, 330(23), 2275–2284. doi:10.1001/jama.2023.22295
- McCoy, L. G., et al. (2025). Assessment of large language models in clinical reasoning: A novel benchmarking study. *NEJM AI*, 2(10). doi:10.1056/Aidbp2500120
- McDuff, D., Schaekermann, M., Tu, T., et al. (2025). Towards accurate differential diagnosis with large language models. *Nature*, 642, 451–457. doi:10.1038/s41586-025-08869-4
- Rodman, A., & Topol, E. J. (2025). Is generative AI capable of clinical reasoning? *The Lancet*, 405(10480), 689. doi:10.1016/S0140-6736(25)00348-4
- Takita, H., Kabata, D., Walston, S. L., et al. (2025). Diagnostic performance comparison between generative AI and physicians: Systematic review and meta-analysis. *NPJ Digital Medicine*, 8(1), 175. doi:10.1038/s41746-025-01543-z

4 · INFLUENCIA GENERAL DE LA IA EN LA EDUCACIÓN MÉDICA

- Ammenwerth, E., & Zwan, L. (2025). Integration of digital tools into clinical reasoning education: A rapid review. *Studies in Health Technology and Informatics*, 324, 49–50. doi:10.3233/SHTI250159
- Feigerlova, E., Hani, H., & Hothersall-Davies, E. (2025). A systematic review of the impact of AI on educational outcomes in health professions education. *BMC Medical Education*, 25(1), 129. doi:10.1186/s12909-025-06719-5
- Gordon, M., Daniel, M., Ajiboye, A., et al. (2024). A scoping review of AI in medical education: BEME Guide No. 84. *Medical Teacher*, 46(4), 446–470. doi:10.1080/0142159X.2024.2314198
- Knopp, M. I., Warm, E. J., Weber, D., et al. (2023). AI-enabled medical education: Threads of change, promising futures, and risky realities across four potential future worlds. *JMIR Medical Education*, 9, e50373. doi:10.2196/50373
- Liaw, W., Chavez, S., Pham, C., Tehami, S., & Govender, R. (2023). The hazards of using ChatGPT: A call to action for medical education researchers. *PRIMER*, 7, 27. doi:10.22454/PRIMER.2023.295710
- Mullankandy, D. S. (2024). The impact of large language models on medical education. *Journal of AI General Science*, 4(1), 270–277. doi:10.60087/jaigs.v4i1.145
- Pham, T. D., Karunaratne, N., Exintaris, B., et al. (2025). The impact of generative AI on health professional education. *Medical Education*, 59(2), 142–155. doi:10.1111/medu.15512
- Tai, S. H., Yeh, C. C., Wang, J. Y., et al. (2025). Integration of ChatGPT in medical learning: An analysis of interaction and contradictions. *Medical Teacher*, 1–8. Epub ahead of print. doi:10.1080/0142159X.2025.2604245

5 · CURRÍCULO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y GOBERNANZA DEL USO DE IA

- Abdulnour, R.-E., Gin, B., & Boscardin, C. K. (2025). Educational strategies for clinical education: Exploring AI use. *New England Journal of Medicine*, 393(8), 786–797. doi:10.1056/NEJMJra2503232
- Benjamin, J., Masters, K., Agrawal, A., MacNeill, H., & Mehta, N. (2025). Twelve tips on applying AI tools in HPE scholarship using Boyer's model. *Medical Teacher*, 47(6), 949–954. doi:10.1080/0142159X.2024.2445058
- Fatima, S. S., Sheikh, N. A., & Osama, A. (2024). Authentic assessment in medical education: Exploring AI integration and student-as-partners collaboration. *Postgraduate Medical Journal*, 100(1190), 959–967. doi:10.1093/postmj/qgae088
- Tran, M., Balasooriya, C., Jonnagaddala, J., et al. (2025). Situating governance and regulatory concerns for generative AI and large language models in medical education. *NPJ Digital Medicine*, 8(1), 315. doi:10.1038/s41746-025-01721-z
- Triola, M. M., & Rodman, A. (2025). Integrating generative AI into medical education: Curriculum, policy, and governance strategies. *Academic Medicine*, 100(4), 413–418. doi:10.1097/ACM.0000000000005963
- Waldock, W. J., Lam, G., Baptista, A., Walls, R., & Sam, A. H. (2025). Which curriculum components do medical students find most helpful for evaluating AI outputs? *BMC Medical Education*, 25(1), 195. doi:10.1186/s12909-025-06735-5

6 · SIMULACIÓN, CASOS SINTÉTICOS Y HERRAMIENTAS DOCENTES CON IA

- Cayres Ribeiro, L. M., Sidorenkov, G., El-Baz, N., Vliegenthart, R., Koopman, M. Y., Durning, S. J., & de Carvalho Filho, M. A. (2025). Generating synthetic patient vignettes from real medical texts for the teaching of clinical reasoning. *Medical Teacher*, 1–4. doi:10.1080/0142159X.2025.2537334
- Herrera-Montano, I. A., García-Zapirain, B., & de la Torre-Diez, I. (2026). Anamnesio_bot: A chatbot prototype based on generative AI for clinical anamnesis study and simulation. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 1178, 450–458. doi:10.1007/978-3-032-10731-2_13
- Moser, M., Posel, N., Ganescu, O., & Fleischer, D. (2025). Twelve tips: Using generative AI to create content for virtual patient simulations. *Medical Teacher*, 47(2), 156–162. doi:10.1080/0142159X.2025.2501252